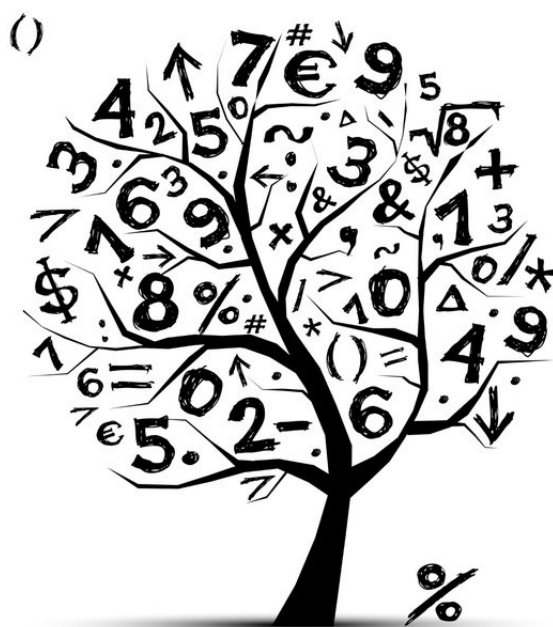


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: Matrici



- **Autore:** Fabio Furini

Una matrice quadrata simmetrica $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è semidefinita positiva se:

$$\mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x} \geq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

Esercizio 1

Utilizzando la definizione, dimostrare che la matrice

$$\mathbf{Q}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

è semidefinita positiva.

Si ha:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \left(\left(\frac{1}{3} x_1 + 0 \cdot x_2 \right) \quad \left(0 \cdot x_1 + \frac{1}{2} x_2 \right) \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{1}{3} x_1 \right) x_1 + \left(\frac{1}{2} x_2 \right) x_2 \\ &= \frac{1}{3} x_1^2 + \frac{1}{2} x_2^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, la matrice $\mathbf{Q}_1$ è semidefinita positiva.

Esercizio 2

Utilizzando la definizione, dimostrare che la matrice

$$\mathbf{Q}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

è semidefinita positiva.

Si ha:

$$\begin{aligned}
 (x_1 \quad x_2) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= ((3x_1 + x_2) \quad (x_1 + 3x_2)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 &= (3x_1 + x_2)x_1 + (x_1 + 3x_2)x_2 \\
 &= 3x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_2 + 3x_2^2 \\
 &= 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 \\
 &= (x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 + 2x_2^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2
 \end{aligned}$$

di conseguenza la matrice $\mathbf{Q}_2$ è semidefinita positiva.

Esercizio 3

Utilizzando la definizione, dimostrare che la matrice

$$\mathbf{Q}_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è semidefinita positiva.

Si ha:

$$\begin{aligned}
 & (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (2x_1 - x_2) & (-x_1 + 2x_2 - x_3) & (-x_2 + 2x_3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 &= (2x_1 - x_2)x_1 + (-x_1 + 2x_2 - x_3)x_2 + (-x_2 + 2x_3)x_3 \\
 &= 2x_1^2 - x_2x_1 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_3x_2 - x_2x_3 + 2x_3^2 \\
 &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 \\
 &= x_1^2 + x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 + x_3^2 \\
 &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3
 \end{aligned}$$

di conseguenza la matrice $\mathbf{Q}_3$ è semidefinita positiva.

Esercizio 4

Si considerino le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Calcolare $\mathbf{A} + \mathbf{B}$, $2\mathbf{A} - \mathbf{B}$, $\mathbf{A}'$, e verificare che $(\mathbf{A} + \mathbf{B})' = \mathbf{A}' + \mathbf{B}'$.

Somma e prodotto per uno scalare si calcolano elemento per elemento:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1+2 & -2+1 & 3+0 \\ 0-3 & 4+2 & -1+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -3 & 6 & 4 \end{pmatrix},$$

$$2\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 8 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 6 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}.$$

La trasposta si ottiene scambiando righe e colonne ($\mathbf{A}' \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$):

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}' = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Infine,

$$\mathbf{A}' + \mathbf{B}' = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = (\mathbf{A} + \mathbf{B})'.$$

Esercizio 5

Si considerino le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

1. Tra i prodotti $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BA}$, $\mathbf{AC}$, $\mathbf{CA}$, $\mathbf{BC}$, $\mathbf{CB}$, dire quali sono definiti e indicare le dimensioni del risultato.
2. Calcolare $\mathbf{CA}$, $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BC}$.

1. Il prodotto di una matrice di $\mathbb{R}^{m \times n}$ per una matrice di $\mathbb{R}^{q \times p}$ è definito solo se $n = q$ (numero di colonne della prima = numero di righe della seconda), e il risultato appartiene a $\mathbb{R}^{m \times p}$. Quindi:

- **AB**: $(2 \times 3)(3 \times 2)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{2 \times 2}$;
- **BA**: $(3 \times 2)(2 \times 3)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{3 \times 3}$;
- **AC**: $(2 \times 3)(2 \times 2)$, **non** definito ($3 \neq 2$);
- **CA**: $(2 \times 2)(2 \times 3)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{2 \times 3}$;
- **BC**: $(3 \times 2)(2 \times 2)$, definito, risultato in $\mathbb{R}^{3 \times 2}$;
- **CB**: $(2 \times 2)(3 \times 2)$, **non** definito ($2 \neq 3$).

2. Ogni elemento (i, k) è il prodotto scalare della riga i della prima matrice e della colonna k della seconda:

$$CA = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 4 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$BC = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \\ -1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 6

1. Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare **AB** e **BA**. Il prodotto è commutativo?

2. Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare **AB**. Che cosa si osserva?

1.

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Poiché $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, il prodotto non è commutativo (anche per matrici quadrate dello stesso ordine).

2.

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto di due matrici non nulle può essere la matrice nulla: a differenza dei numeri reali, $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ non implica $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ o $\mathbf{B} = \mathbf{0}$.

Esercizio 7

1. Per ciascuna delle seguenti matrici, dire se è quadrata, diagonale, simmetrica, triangolare superiore, triangolare inferiore:

$$\mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. Calcolare il prodotto delle matrici triangolari superiori $\mathbf{U}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{U}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Che tipo di matrice si ottiene?
3. Siano $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Calcolare $\mathbf{DA}$ e $\mathbf{AD}$ e descrivere l'effetto della matrice diagonale.

1.
 - M_1 : quadrata e simmetrica ($m_{12} = m_{21} = 2$); non è né diagonale né triangolare.
 - M_2 : quadrata e diagonale; quindi è anche simmetrica, triangolare superiore e triangolare inferiore.
 - M_3 : quadrata e triangolare inferiore (tutti gli elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli); non è simmetrica (ad esempio $m_{21} = 5 \neq 0 = m_{12}$).
 - $M_4 \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$: non è quadrata, quindi nessuna delle altre proprietà si applica.

2.

$$U_1 U_2 = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 0 & 12 \end{pmatrix},$$

che è ancora triangolare superiore, con elementi diagonali $1 \cdot 2 = 2$ e $3 \cdot 4 = 12$.

3.

$$DA = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}, \quad AD = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 & 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}.$$

La moltiplicazione a sinistra per D moltiplica la i -esima **riga** di A per d_{ii} ; la moltiplicazione a destra moltiplica la j -esima **colonna** di A per d_{jj} .

Esercizio 8

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

e sia $\pi = (2, 3, 1)$.

1. Scrivere la matrice di permutazione P_π e calcolare $P_\pi A$.
2. Calcolare AP'_π e verificare che le colonne di A sono riordinate secondo π .
3. Verificare che $P_\pi P'_\pi = I_3$.

1. P_π si ottiene da I_3 mettendo per prima la riga 2, poi la riga 3, poi la riga 1:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_\pi A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le righe di A compaiono nell'ordine 2, 3, 1.

- 2.

$$AP'_\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di A compaiono nell'ordine 2, 3, 1.

- 3.

$$P_\pi P'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Quindi P_π è invertibile e $P_\pi^{-1} = P'_\pi$ (allo stesso modo si verifica che $P'_\pi P_\pi = I_3$).

Esercizio 9

Calcolare il determinante di

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

mediante lo sviluppo di Laplace lungo la riga o colonna più conveniente, e verificare il risultato con la regola di Sarrus.

La seconda colonna contiene due zeri, quindi sviluppiamo lungo di essa: contri-buisce solo l'elemento $a_{32} = 4$,

$$\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot C_{12} + 0 \cdot C_{22} + 4 \cdot C_{32}.$$

Il cofattore è

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = -(2 \cdot (-2) - 1 \cdot 3) = -(-4 - 3) = 7.$$

Pertanto $\det(\mathbf{A}) = 4 \cdot 7 = 28$.

Verifica con la regola di Sarrus ($a = 2, b = 0, c = 1, d = 3, e = 0, f = -2, g = 1, h = 4, i = 5$):

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 0 \cdot 5 + 0 \cdot (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 4 - 1 \cdot 0 \cdot 1 - 0 \cdot 3 \cdot 5 - 2 \cdot (-2) \cdot 4 = 0 + 0 + 12 - 0 - 0 + 16 = 28.$$

Esercizio 10

Calcolare il determinante di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

scegliendo la riga o colonna che minimizza il numero di calcoli.

La seconda riga ha un solo elemento non nullo, $a_{23} = 2$. Sviluppando lungo la seconda riga:

$$\det(\mathbf{A}) = a_{23} C_{23} = 2 \cdot (-1)^{2+3} \det(\mathbf{A}_{23}) = -2 \det(\mathbf{A}_{23}),$$

dove $\mathbf{A}_{23}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$\mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo $\det(\mathbf{A}_{23})$ lungo la sua terza riga, che contiene uno zero:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}_{23}) &= 1 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 0 + 3 \cdot (-1)^{3+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot (4 - 3) + 3 \cdot (1 - 8) = 1 - 21 = -20. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\det(\mathbf{A}) = -2 \cdot (-20) = 40.$$

Esercizio 11

Si considerino le matrici

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calcolare $\det(\mathbf{U})$ e $\det(\mathbf{L})$.
2. Senza calcolare alcun prodotto, trovare $\det(\mathbf{UL})$, $\det(\mathbf{U}')$, $\det(3\mathbf{U})$ e $\det(\mathbf{U}^{-1})$. Perché $\mathbf{U}^{-1}$ esiste?
3. Verificare che $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ è l'inversa di $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, e controllare che $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$.

1. Entrambe le matrici sono triangolari, quindi il loro determinante è il prodotto degli elementi diagonali:

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-3) \cdot 1 = -6, \quad \det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 2 \cdot 5 = 10.$$

2. Usando le proprietà del determinante (con $n = 3$):

$$\det(\mathbf{UL}) = \det(\mathbf{U}) \det(\mathbf{L}) = -6 \cdot 10 = -60, \quad \det(\mathbf{U}') = \det(\mathbf{U}) = -6,$$

$$\det(3\mathbf{U}) = 3^3 \det(\mathbf{U}) = 27 \cdot (-6) = -162.$$

Poiché $\det(\mathbf{U}) = -6 \neq 0$, la matrice $\mathbf{U}$ è invertibile, e $\det(\mathbf{U}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{U})} = -\frac{1}{6}$.

- 3.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -3+3 \\ 10-10 & -5+6 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2,$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & 2-2 \\ -15+15 & -5+6 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

Quindi è l'inversa di $\mathbf{A}$. Inoltre $\det(\mathbf{A}) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ e $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot (-5) = 1 = \frac{1}{1}$.

Esercizio 12

Calcolare il rango delle seguenti matrici:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- A_1 : la seconda colonna è il doppio della prima, $(2 \ 6)' = 2(1 \ 3)'$, quindi le due colonne sono linearmente dipendenti; la prima colonna è non nulla, quindi da sola è linearmente indipendente. Pertanto $\text{rank}(A_1) = 1$ (coerentemente, $\det(A_1) = 6 - 6 = 0$).
- A_2 : la terza colonna è la somma delle prime due, $(3 \ 1 \ 4)' = (1 \ 0 \ 1)' + (2 \ 1 \ 3)'$, quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(A_2) \leq 2$. Le prime due colonne sono linearmente indipendenti: $\lambda_1(1 \ 0 \ 1)' + \lambda_2(2 \ 1 \ 3)' = \mathbf{0}$ dà $\lambda_2 = 0$ (secondo elemento) e poi $\lambda_1 = 0$ (primo elemento). Quindi $\text{rank}(A_2) = 2$. Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga, $\det(A_2) = 1 \cdot (4 - 3) - 2 \cdot (0 - 1) + 3 \cdot (0 - 1) = 1 + 2 - 3 = 0$.
- A_3 : sviluppando lungo la prima riga,

$$\det(A_3) = 1 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - 0 \cdot (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -1 - 0 - 2 = -3 \neq 0.$$
 Poiché A_3 è quadrata e $\det(A_3) \neq 0$, si ha $\text{rank}(A_3) = 3$.